

Guía de aprendizaje de ANOVA

Ana Debón

2026-03-20

Acceso al simulador de ANOVA

Para realizar las actividades propuestas, el estudiantado deberá acceder al simulador interactivo de ANOVA disponible en la web de la Universitat Politècnica de València.

Paso 1. Acceso al recurso

Abrir un navegador web actualizado (por ejemplo, Chrome, Firefox o Edge) e introducir la siguiente dirección: <https://statio.webs.upv.es/StatisticalSimulators/ANOVA/>

El acceso es directo y no requiere instalación de software adicional ni registro previo.

Paso 2. Reconocimiento de la interfaz

Dentro de la web seleccionar el boton **go to application** que tardará unos minutos y mostrará la imagen siguiente.

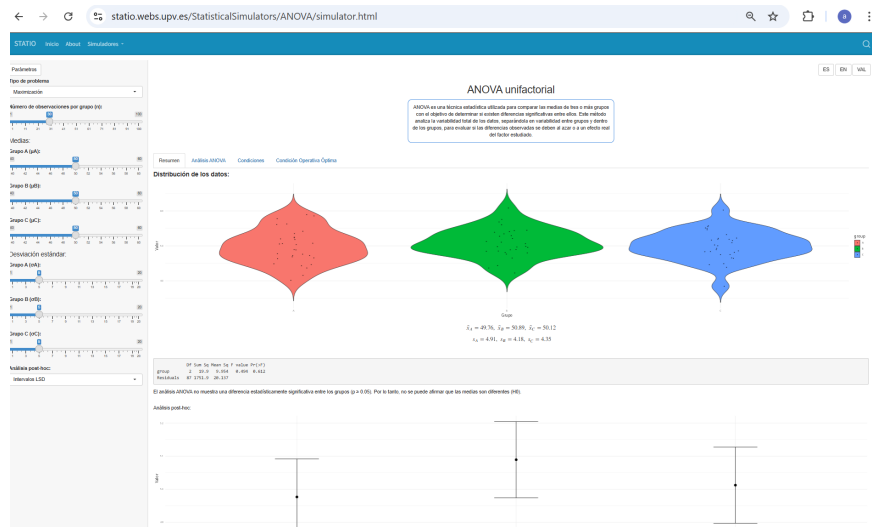


Figure 1: Pantalla inicial del simulador ANOVA

Una vez dentro del simulador, el alumnado podrá identificar los distintos elementos de trabajo, en primer lugar:

- a la izquierda, un desplegable para seleccionar maximización o minimización dependiendo del problema, los controles para definir tamaño de los grupos y sus parámetros: medias y desviaciones típicas poblacionales, otro desplegable para seleccionar la prueba post-hoc, y
- a la derecha, una breve explicación de ANOVA UNIFACTORIAL y diferentes pestañas: Resumen, Análisis ANOVA, Condiciones y Condición Operativa óptima.

En la pestaña **Resumen**:

- la representación gráfica de los datos simulados (derecha pantalla) box-plot tipo violín,
- bajo, los resultados numéricos asociados al análisis de la varianza, y
- los contrastes post-hoc: Intervalos LSD y HSD de Tukey.

Todo ello se ha configurado para observar cómo estos cambios afectan al contraste ANOVA.

Paso 3. Configuración inicial recomendada

Para una primera toma de contacto con la herramienta, se recomienda comenzar con una situación sencilla en la que:

- los grupos tengan el mismo tamaño muestral por ejemplo 20,
- las desviaciones estandar por ejemplo 5,
- y las medias se vayan modificando de forma progresiva:
 - primero todas iguales a 50,
 - luego dos iguales a 40 y otra 50
 - las tres diferentes 40, 50 y 60.

Esta estrategia facilita la comprensión de la relación entre la variabilidad entre grupos, la variabilidad dentro de los grupos y el valor del estadístico de contraste.

Parte práctica

Durante la interacción con el simulador, en cada uno de los casos anteriores, es conveniente que el alumnado:

- compare los cambios observados en la representación gráfica y en los resultados numéricos,
- e interprete conjuntamente el estadístico F y el correspondiente p -valor.

De este modo, la herramienta no solo permite visualizar el funcionamiento del ANOVA, sino también reforzar la interpretación conceptual del contraste de igualdad de medias.

Requisitos técnicos

Para un uso adecuado del simulador, se recomienda disponer de:

- conexión a internet,
- navegador actualizado,
- y activación de JavaScript.

Problema propuesto: Evaluación de estrategias comerciales

Una empresa del sector retail quiere analizar si tres estrategias comerciales diferentes (A, B y C) generan diferencias en el nivel de ventas semanales.

Para ello, se seleccionan varias tiendas y se aplica cada estrategia durante un mismo periodo de tiempo, registrando las ventas obtenidas.

El objetivo es determinar si las diferencias observadas entre las medias de ventas de las tres estrategias son **estadísticamente significativas** o si pueden atribuirse al azar.

Tareas a realizar

Utilizando el simulador de ANOVA:

1. Configura un escenario con tres grupos (A, B y C) que represente la situación planteada.
2. Formula las hipótesis del contraste:
 - H_0 : Las medias de ventas son iguales en las tres estrategias
 - H_1 : Al menos una media es diferente
3. Analiza cómo influyen los siguientes elementos en el resultado del contraste:
 - Diferencias entre medias
 - Variabilidad (desviación estándar)
 - Tamaño muestral
4. Identifica un escenario en el que:
 - No se rechace H_0
 - Se rechace H_0
5. Interpreta los resultados obtenidos:
 - Valor del estadístico F
 - p-valor
 - Conclusión en términos del problema (decisión empresarial)

Pregunta final

¿Es suficiente observar diferencias en las medias para concluir que una estrategia es mejor que otra? Justifica tu respuesta a partir de los resultados del simulador.

Solución propuesta

A continuación se muestra una posible resolución del problema planteado utilizando el simulador de ANOVA.

1. Planteamiento de las hipótesis

Se desea comparar el nivel medio de ventas semanales asociado a tres estrategias comerciales: A, B y C.

Las hipótesis del contraste son:

- $H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C$
 - $H_1 : \text{al menos una de las medias es distinta}$
-

2. Escenario 1: caso en el que no se rechaza H_0

Se configura en el simulador la siguiente situación:

- Número de observaciones por grupo: $n = 30$
- Medias:
 - Grupo A: $\mu_A = 50$
 - Grupo B: $\mu_B = 50$
 - Grupo C: $\mu_C = 50$
- Desviación estándar:
 - Grupo A: $\sigma_A = 5$
 - Grupo B: $\sigma_B = 5$
 - Grupo C: $\sigma_C = 5$

En este caso, las tres estrategias tienen la misma media poblacional y la misma variabilidad. Por tanto, las pequeñas diferencias observadas en la muestra se deben únicamente al azar muestral.

Al ejecutar el ANOVA en el simulador, el valor del estadístico F será próximo a 1 y el p -valor será mayor que 0.05.

Conclusión del escenario 1

No se rechaza H_0 .

Por tanto, con la información disponible en la muestra, no se dispone de evidencia estadística suficiente para afirmar que las medias de ventas difieren de forma significativa entre las tres estrategias analizadas.

En términos empresariales, no puede concluirse que una estrategia comercial sea mejor que otra a partir de estos datos.

3. Escenario 2: caso en el que se rechaza H_0

Se modifica el simulador para introducir diferencias más claras entre las medias:

- Número de observaciones por grupo: $n = 30$
- Medias:
 - Grupo A: $\mu_A = 50$
 - Grupo B: $\mu_B = 55$

- Grupo C: $\mu_C = 60$
- Desviación estándar:
 - Grupo A: $\sigma_A = 5$
 - Grupo B: $\sigma_B = 5$
 - Grupo C: $\sigma_C = 5$

En esta situación, las diferencias entre las medias son suficientemente amplias en relación con la variabilidad dentro de cada grupo.

Al ejecutar el ANOVA, el estadístico F aumenta y el p -valor pasa a ser menor que 0.05.

Conclusión del escenario 2

Se rechaza H_0 .

Por tanto, con la información disponible en la muestra, se dispone de evidencia estadística suficiente para afirmar que al menos una de las estrategias comerciales presenta una media de ventas significativamente distinta de las demás.

En términos empresariales, esto indica que la estrategia aplicada sí influye en el nivel medio de ventas semanales.

4. Escenario 3: caso en el que se rechaza H_0 , pero no todas las comparaciones LSD muestran diferencias

Se modifica el simulador para introducir una situación en la que dos grupos presentan el mismo nivel medio de ventas, mientras que el tercero queda claramente por debajo:

- Número de observaciones por grupo: $n = 30$
- Medias:
 - Grupo A: $\mu_A = 60$
 - Grupo B: $\mu_B = 60$
 - Grupo C: $\mu_C = 50$
- Desviación estándar:
 - Grupo A: $\sigma_A = 5$
 - Grupo B: $\sigma_B = 5$
 - Grupo C: $\sigma_C = 5$

En esta situación, el ANOVA vuelve a detectar diferencias globales entre las medias, ya que el grupo C se encuentra suficientemente alejado de los grupos A y B. Sin embargo, el interés principal de este escenario está en el análisis posterior mediante los intervalos LSD, porque permiten identificar entre qué pares de grupos existen diferencias significativas y entre cuáles no.

Al estudiar estas comparaciones, se observa que no aparecen diferencias significativas entre los grupos A y B, ya que ambos comparten prácticamente la misma media. En cambio, sí aparecen diferencias significativas entre A y C, y entre B y C, porque el grupo C presenta un nivel medio de ventas claramente inferior.

Conclusión del escenario 3

Se rechaza H_0 .

En consecuencia, los datos aportan evidencia estadística suficiente de que existen diferencias significativas entre las medias de ventas de las estrategias comerciales analizadas.

En términos empresariales, como se trata de un problema de maximización, interesan las estrategias que generen más ventas. En este caso, los grupos A y B serían las alternativas preferibles, ya que ambos alcanzan la media más alta, mientras que el grupo C quedaría descartado por presentar un rendimiento medio inferior. Si hubiera que elegir entre A y B, sería necesario recurrir a criterios adicionales, ya que el análisis LSD no detecta diferencias significativas entre ambos.

5. Influencia de los elementos del problema

a) Diferencias entre medias Cuanto mayores son las diferencias entre las medias de los grupos, mayor tiende a ser el valor del estadístico F , y más probable es rechazar H_0 .

b) Variabilidad dentro de los grupos Si la desviación estándar aumenta, los datos dentro de cada grupo se vuelven más dispersos. Esto dificulta detectar diferencias entre medias y reduce la probabilidad de rechazar H_0 .

Por ejemplo, si en el escenario 2 se mantienen las medias 50, 55 y 60, pero se aumenta la desviación estándar a 10 o 12 en los tres grupos, el p -valor puede aumentar y dejar de detectarse significación estadística.

c) Tamaño muestral Si aumenta el número de observaciones por grupo, la estimación de las medias es más precisa y el contraste gana potencia. Por ello, diferencias relativamente pequeñas pueden llegar a detectarse como significativas cuando n es grande.

6. Interpretación del estadístico F y del p -valor

El estadístico F compara la variabilidad entre grupos con la variabilidad dentro de los grupos:

$$F = \frac{\text{variabilidad entre grupos}}{\text{variabilidad dentro de los grupos}}$$

- Si F toma un valor pequeño, las diferencias entre medias son reducidas en comparación con la dispersión interna.
- Si F toma un valor grande, las diferencias entre grupos son importantes y hay más evidencia contra H_0 .

El p -valor indica la probabilidad de obtener un resultado como el observado, o más extremo, si realmente las medias poblacionales fueran iguales.

- Si $p > 0.05$, no se rechaza H_0
 - Si $p \leq 0.05$, se rechaza H_0
-

7. Respuesta a la pregunta final

No es suficiente observar diferencias en las medias muestrales para concluir que una estrategia es mejor que otra.

Las medias de la muestra pueden diferir simplemente por azar. Para decidir si esas diferencias son estadísticamente relevantes, es necesario comparar dichas diferencias con la variabilidad dentro de los grupos mediante el contraste ANOVA.

Por tanto, una estrategia solo podrá considerarse mejor que otra si las diferencias observadas vienen respaldadas por evidencia estadística suficiente.